



第7章 参数估计 (2)



考题

2. 已知总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \alpha^\beta x^{-\beta-1}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本.

- (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量;
- (2) 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的极大似然估计量.



参考解答

2. (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \beta) = \begin{cases} \beta x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}, \quad (4 \text{ 分}) \quad \text{令 } \frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}, \quad \text{解得参数 } \beta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}; \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 当 } \beta = 2 \text{ 时, 总体 } X \text{ 的概率密度函数为 } f(x; \alpha) = \begin{cases} 2\alpha^2 x^{-3}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

极大似然函数为

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} 2^n \alpha^{2n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-3}, & x_i > \alpha \\ 0, & x_i \leq \alpha \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

为使 $L(\alpha)$ 取最大值, 只需在 $x_i \geq \alpha$ 时, 使 $2^n \alpha^{2n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-3}$ 取最大值, 即 α 取最大值, 因此, α 的极大似然估计量为 $\hat{\alpha} = \min(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 。 (12 分)



7.2 估计量的评价标准

对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同, 于是提出问题

- ▲ 应该选用哪一种估计量?
- ▲ 用何标准来评价一个估计量的好坏?

常用
标准

- (1) 无偏性
- (2) 有效性
- (3) 一致性



无偏性

定义

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$
则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

定义的合理性

我们不可能要求每一次由样本得到的估计值与真值都相等，但可以要求这些估计值的期望与真值相等。



例1 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k = E(X^k)$ 存在
 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本,

试证明: 不论 X 服从什么分布

则 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 μ_k 的无偏估计量.

证 由于 $E(X_i^k) = \mu_k \quad i = 1, 2, \dots, n$ 因而

$$\begin{aligned} E(A_k) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) \\ &= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_k = \mu_k \end{aligned}$$



特别地

样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(X)$ 的
无偏估计量

样本二阶原点矩 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是总体

二阶原点矩 $\mu_2 = E(X^2)$ 的无偏
估计量



例2 设总体 X 的期望与方差存在, X 的样本为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($n > 1$) 证明

(1) $s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是 $D(X)$ 的无偏估量;

(2) $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 $D(X)$ 的无偏估计量.

证 前已证 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$

$$E(X_i) = E(X) = \mu, \quad D(X_i) = D(X) = \sigma^2$$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$



因而

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}^2)$$

$$= (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)$$

$$= \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

故 $E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$ 证毕.



例3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是总体 X 的一个样本,
 $X \sim B(n, p)$ $n > 1$, 求 p^2 的无偏估计量.

解 由于样本矩是总体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成总体矩的线性函数, 然后用样本矩作为总体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量.

$$\bar{X} = E(X) = np$$

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 = E(X^2) = (np)^2 + np(1-p)$$



故
$$(n^2 - n)p^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 - \bar{X}$$

因此, p^2 的无偏估计量为

$$\hat{p}^2 = \frac{1}{n^2 - n} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 - \bar{X} \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i(X_i - 1)}{n(n-1)}$$



例4 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的一个样本

证明 $\bar{X}$ 与 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 都是 θ 的无偏估计量

证明 $X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad E(X) = \theta$

故 $E(\bar{X}) = E(X) = \theta$

$\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量.



$$Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

交通大学

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z) \end{aligned}$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases}$$

$$Z \sim \text{Exp}\left(\frac{n}{\theta}\right) \quad E(Z) = \frac{\theta}{n} \quad E(nZ) = \theta$$

故 nZ 是 θ 的无偏估计量.



● 有效性

定义 设 $\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

都是总体参数 θ 的无偏估计量, 且

$$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效.



例5 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$$

由例4可知, $\bar{X}$ 与 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 都是 θ 的无偏估计量, 问哪个估计量更有效?

解
$$D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}, \quad D(n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \theta^2$$

所以, $\bar{X}$ 比 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 更有效.



例6 设总体 X , 且 $E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本

(1) 设常数 $c_i \neq \frac{1}{n} \quad i=1, 2, \dots, n. \quad \sum_{i=1}^n c_i = 1.$

证明 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量

(2) 证明 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 比 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 更有效

证 (1) $E(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu$



$$(2) \quad D(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2$$

$$1 = \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} c_i c_j$$

$$< \sum_{i=1}^n c_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (c_i^2 + c_j^2) = n \sum_{i=1}^n c_i^2$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n c_i^2 > \frac{1}{n} \quad \rightarrow \quad D(\hat{\mu}) = \frac{1}{n} \sigma^2 < D(\hat{\mu}_1)$$

结论 算术均值比加权均值更有效。



例如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (X_1, X_2) 是一样本.

$$\left. \begin{aligned} \hat{\mu}_1 &= \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 \\ \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \\ \hat{\mu}_3 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \end{aligned} \right\} \text{都是 } \mu \text{ 的无偏估计量}$$

由例6(2) 知 $\hat{\mu}_3$ 最有效.



● 相合性 (又称一致性)

定义 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量. 若对于任意的 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , 即 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0$$

则称 $\hat{\theta}$ 是总体参数 θ 的一致(或相合)估计量

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta} - \theta)^2 = 0$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 均方相合估计量,

记为 $\hat{\theta} \xrightarrow{L^2} \theta \ (n \rightarrow \infty)$



一致性估计量仅在样本容量
 n 足够大时, 才显示其优越性.



关于一致性的两个常用结论

1. 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的一致性估计量. } 由大数定律证明
2. 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量. } 用切比雪夫不等式证明

矩法得到的估计量一般为一致估计量

在一定条件下, 极大似然估计具有一致性



例7 $X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$

则 $\bar{X}$ 是一致估计量.

证 由前面知 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(\bar{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta^2}{n} = 0$$

所以 $\bar{X}$ 是 θ 的一致估计量, 证毕.